# Documentación Técnica

## Funcionalidad de Plan Canje

Catálogo de computadoras reacondicionadas, tasación del equipo usado y gestión de ofertas.

## 1. Resumen Ejecutivo

Plan Canje permite que un cliente explore computadoras reacondicionadas disponibles y envíe una solicitud ofreciendo su equipo actual como parte del pago. El taller revisa el estado declarado, define la tasación final y puede aprobar, rechazar o proponer una contraoferta con un comentario. La interfaz calcula y presenta la diferencia entre el precio del equipo publicado y la tasación aprobada.

La implementación separa presentación, reglas de negocio y persistencia. El cliente opera desde el catálogo; el administrador publica y mantiene el inventario, y resuelve solicitudes. Las decisiones que afectan stock se ejecutan dentro de una transacción y comprueban nuevamente la disponibilidad antes de confirmar.

## 2. Arquitectura y Componentes

| Capa | Componentes | Responsabilidad |
|---|---|---|
| **Dominio** | ComputadoraUsada, SolicitudCanje, EstadoSolicitudCanje | Representan catálogo, propuesta, respuesta del taller y ciclo de vida de la solicitud. |
| **Persistencia** | RepositorioCanje / RepositorioCanjeImpl | Consulta y persiste equipos y solicitudes mediante Hibernate y SessionFactory. |
| **Negocio** | ServicioCanjeImpl / ServicioResolucionCanje | Valida datos, disponibilidad, tasación, resolución y actualización de existencias. |
| **Presentación** | ControladorCanje y vistas Thymeleaf | Expone rutas para cliente y administrador, y muestra catálogo y acciones. |

**Flujo general:** el cliente elige una computadora, carga los datos de su equipo y un valor estimado opcional; el taller tasa y responde; el cliente acepta o rechaza una contraoferta; si la operación se aprueba, se actualiza el stock.

**Actores:** cliente (consulta el catálogo y responde ofertas) y administrador (gestiona publicaciones y evalúa solicitudes). El rol se valida en el controlador y las rutas están protegidas por la configuración web.

## 3. Dominio y Persistencia

El modelo separa el equipo ofrecido en el catálogo de cada solicitud de canje. Una solicitud conserva los datos del equipo del cliente y queda vinculada al cliente y a la computadora elegida.

| Entidad | Datos y relaciones | Uso |
|---|---|---|
| **ComputadoraUsada** | Identificador, marca, modelo, descripción, condición, precio, stock, activa y retirada. | Se publica si está activa, no fue retirada y tiene stock. |
| **SolicitudCanje** | Relaciones ManyToOne con Usuario y ComputadoraUsada; equipoMarca, equipoModelo, equipoDescripcion; valorOfrecido, valorAprobado, comentarioRespuesta, estado y fechaSolicitud. | Guarda la propuesta y la respuesta del taller. El valor ofrecido es opcional. |

### Estados de la solicitud

| Estado | Significado y transición |
|---|---|
| **PENDIENTE** | Solicitud recibida. El administrador puede aprobar, rechazar o contraofertar. |
| **CONTRAOFERTA** | El taller propone una tasación y puede agregar un comentario. El cliente acepta o rechaza. |
| **APROBADA** | Canje aceptado con tasación final. Se descuenta una unidad de stock al aprobar o aceptar la contraoferta. |
| **RECHAZADA** | El taller o el cliente rechaza la operación. La solicitud ya no puede resolverse nuevamente. |

### RepositorioCanjeImpl

- Lista publicaciones disponibles con activa = true, stock mayor a cero y retirada falsa o nula. También consulta el catálogo completo y las solicitudes de cada cliente.

- Busca la computadora con bloqueo pesimista al confirmar una aprobación para evitar que dos resoluciones consuman la misma última unidad.

## 4. Reglas de Negocio y Transacciones

- **Publicación:** marca, modelo, condición y precio son obligatorios; el precio debe ser mayor a cero y el stock no puede ser negativo.

- **Solicitud:** requiere un cliente registrado y marca, modelo y descripción del equipo usado. El valor estimado opcional no puede ser negativo. El equipo solicitado debe existir, estar activo y tener stock.

- **Tasación final:** es obligatoria para aprobar o contraofertar, puede ser cero y no puede superar el precio publicado de la computadora solicitada.

- **Inventario:** la aprobación vuelve a validar disponibilidad bajo bloqueo y descuenta una unidad. Pausar oculta temporalmente la publicación; retirar la marca como retirada e impide reactivarla.

**Diferencia mostrada:** precio de la computadora seleccionada menos tasación aprobada del equipo entregado. La vista muestra el importe como diferencia a pagar; este flujo no registra el cobro.

## 5. Presentación e Integración Web

| Rol | Ruta | Operación |
|---|---|---|
| **Cliente** | GET /maquinas | Carga catálogo disponible y solicitudes del cliente. |
| **Cliente** | POST /plan-canje/solicitar | Crea solicitud pendiente; conserva datos del formulario y mensaje si hay error. |
| **Cliente** | POST /plan-canje/solicitudes/{id}/responder | Acepta o rechaza una contraoferta propia. |
| **Admin** | GET /admin/maquinas | Muestra inventario y solicitudes recibidas. |
| **Admin** | POST /admin/maquinas/guardar | Crea o actualiza una publicación. |
| **Admin** | POST /admin/maquinas/{id}/pausar, /reactivar, /retirar | Cambia visibilidad o retira del catálogo. |
| **Admin** | POST /admin/maquinas/solicitudes/{id}/resolver | Aprueba, rechaza o envía contraoferta con tasación y comentario. |

### Vistas Thymeleaf

- **maquinas-usadas.html:** presenta productos, formulario por computadora para describir el equipo ofrecido y valor estimado opcional, y solicitudes del cliente con estado, tasación, comentario y diferencia. Cuando recibe una contraoferta, permite responder.

- **admin-maquinas.html:** permite publicar y editar computadoras, pausar, reactivar o retirar publicaciones, y resolver solicitudes pendientes con tasación y comentario de hasta 1000 caracteres.

## 6. Decisiones de Diseño y Controles

- **Pausa y retiro:** pausar conserva la publicación para reactivarla luego; retirar la excluye del catálogo y bloquea su reactivación.

- **Resolución única:** las acciones administrativas operan sobre solicitudes pendientes; una solicitud resuelta no puede volver a aprobarse o contraofertarse.

- **Propiedad de la respuesta:** al responder una contraoferta se verifica que el cliente autenticado sea titular de la solicitud y que esta esté en estado CONTRAOFERTA.

- **Errores recuperables:** los formularios muestran mensajes de validación y recuperan los valores enviados para facilitar la corrección.

## 7. Cobertura y Alcance Actual

La suite existente incluye pruebas de servicio, controlador y repositorio para validación de publicaciones y solicitudes, visibilidad según estado y stock, aprobación con descuento de inventario, restricciones de tasación y control de roles. Esta descripción refleja casos presentes en los tests; no afirma que se hayan ejecutado durante la elaboración del documento.

**Límite funcional:** el módulo registra la decisión sobre el canje y calcula la diferencia, pero no procesa pagos, entrega física ni cierre contable. Esos pasos quedan fuera de este flujo.

Documento elaborado a partir de la implementación inspeccionada en la rama de trabajo Plan Canje. Rutas, nombres de clases y comportamiento describen el código actual.